

学术道德与学术研究规范

任艳青

renyq@mail.las.ac.cn

2025年12月25日星期四

雁栖湖



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

第二讲课堂回顾

请同学们扫描二维码答题，题目均为单选题。

试卷链接：

<https://ks.wjx.top/vm/waFBT1G.aspx>



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



第二讲课堂回顾 问题答案

1. 我国科技部2006 年颁布的《国家科技计划实施中科研不端行为处理办法(试行)》对学术不端行为的定义是“违反科学共同体公认的科研行为准则的行为”，并给出了七个方面的表现形式。以下不属于学术不端行为的是（ **D** ）。

A 成果发表时一稿多投。

B 采用不正当手段干扰和妨碍他人研究活动。

C 参加与自己专业无关的评审及审稿工作。

D 以本研究领域学者的名义参与常规学术活动。



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



第二讲课堂回顾 问题答案

2. 学术不端行为的“三大罪”是（**D**）

- A、捏造
- B、剽窃
- C、篡改
- D、以上都是

3. 以下哪种行为属于学术不端行为。（**C**）

- A 在研究计划和实施过程中非有意的错误。
- B 因研究水平和能力原因造成的错误和失误。
- C 将本质上相同的研究成果改头换面发表。
- D 与科研活动无关的错误等行为。



第二讲课堂回顾 问题答案

4. 下列关于数据收集、处理、保存和使用的说法，错误的是（**C**）。
- A 数据记录应该与数据获得同步，数据记录必须精准，严格遵守有关程序和规则。
- B 数据保存应以严谨方式进行，原始数据必须由产生这些数据的研究机构和科研人员共同保存，特别要慎重保存涉及机密或危险的数据。
- C 如果从研究数据中发现存在对公众健康、公共卫生或社会秩序构成严重影响或威胁的情况，可不向有关部门报告。
- D 在使用数据、图像时，应当使其能清晰、完整、准确地反映实物资源和研究过程的实际，符合描述规范，并使审稿人或其他科研人员能够检验其真实性。



第二讲课堂回顾 问题答案

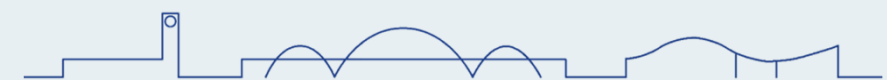
5. 科技工作者在履行本单位交付的任务中完成的或主要是利用本单位物质条件或名义完成的发明创造，申请专利的权利归（ **A** ）。

A 所属法人单位所有

B 参与者集体所有

C 个人所有

D 所有相关者共有



提纲

1

学术道德行为的分类及典型事例

2

学术不端行为的演变历史

3

各国应对学术不端行为的举措

4

科研诚信教育



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



科研诚信的制度化

- **科学的制度规范**：科学组织对活动及共同体成员的行为进行规范、制约与协调，而制定的相对**稳定**和具有**强制性**的**规定、规程、方法与标准体系**。
- **成立科学组织**——学会是科学的制度规范重要组织形式，推行广泛的学术信息交流和学术讨论、创办学术期刊、实施同行评审制度、认定优先权等，是科学的制度规范的重要组成部分。



科研诚信的制度化

•17世纪

- 学会建立
- 学术期刊的创办
- 优先权问题的解决
- 同行评审制度的建立

•二战以后

- 面向人体和动物实验的纽伦堡法典、赫尔辛基宣言等



科研诚信的制度化

- **科研诚信的制度化**包括法律制度、各种**行为规范**、学术不端事件的处理程序和指南等。

美 国	《关于科研不端行为联邦政策 》2000年12月
美 国	《研究不端行为》（NSF，2002年3月）
英 国	《科学家通用伦理准则》2004年
日 本	《科学工作者行为规范》（征求意见稿）2006年4月
德 国	《关于提倡良好科学实践和处理涉嫌学术不端案件的指南》1998年
澳大利亚	《澳大利亚负责任的科研行为规范》（征求意见稿）2006年2月
韩 国	《关于国家研发事业中确保研究伦理和真实性准则》（草案）2006年5月
加拿大	《三大理事会关于研究与学术诚信的政策》
丹 麦	《学术不端委员会执行准则》1998年
芬 兰	《良好科研规范及科研不轨与欺诈行为处理程序》2002年
波 兰	《良好科学行为的准则》2004年5月

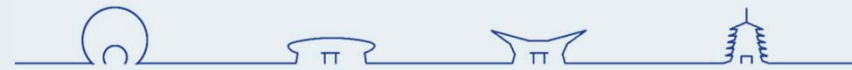
科研诚信的制度化

第一小节 美国科研诚信建设进程

第二小节 中国科研失范行为治理



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



科研诚信的制度化

◆美国：从“应对科研不端行为”到“建立巩固科研诚信”

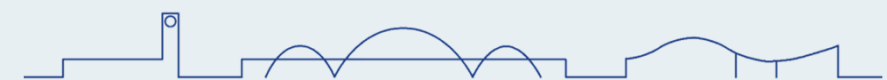
- 第一阶段：**面对**科研不端行为（1970s-1980s）
- 第二阶段：**应对**科研不端行为（1980s-1990s）
- 第三阶段：**建立**科研诚信（1990s-2000s）
- 第四阶段：**巩固**科研诚信（2000s-）



美国：从“应对科研不端行为”到“建立巩固科研诚信”

◆第一阶段：面对科研不端行为（1970s-1980s）

- 1974 年萨默林事件：让公众最早意识到存在科研不端行为



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



❖ 萨默林事件：美国科学界的水门事件

时间：1974年

主人公：威廉·萨默林 古德 康德 约翰·宁内曼 詹姆士·马丁

事情经过：

- 20世纪70年代初，威廉·萨默林和古德在纽约的斯隆 - 凯特琳癌症中心从事免疫学的研究。萨默林声称，他成功地将黑老鼠的皮移植到了白老鼠身上。萨默林似乎找到了不用免疫抑制药物就能避开排斥反应的方法。对于器官移植来说，这一发现具有重要意义。

参考文献：中国科学院，《科学与诚信：发人深省的科研不端行为案例》

❖ 萨默林事件

事情经过：

- 威廉·萨默林的同事约翰·宁内曼没有能够重复萨默林的实验，对实验的真实性表示怀疑。这引起了斯隆 - 凯特琳癌症中心和免疫学界的怀疑。
- 3月26日，古德和宁内曼为《移植》这本杂志准备好了一篇文章，打算通报宁内曼的否定言论。古德等待着“欣赏”萨默林实验的“小老鼠”。



参考文献：中国科学院，《科学与诚信：发人深省的科研不端行为案例》

❖ 萨默林事件

事情经过：

- 萨默林选择了18只老鼠放在笼子里，送去给13楼的古德办公室，那些新移植的皮肤看上去有些像暗淡的浅灰色。
- 戏剧性的一幕发生了，萨默林抽出他的水笔，将两只老鼠身上的斑块涂成黑色。
- 萨默林向古德展示了他涂黑的老鼠，作为移植的证据，古德只是匆匆一瞥，并没有特别注意那些老鼠。古德再一次相信了萨默林。

❖ 萨默林事件

事情经过：

- 实验室的高级助手詹姆士·马丁要把存放老鼠的笼子放回原处时，发现两个移植的黑块看上去很不寻常。他用酒精擦拭那块皮肤，发现颜色被洗掉了。
- 马丁将他的发现告诉了同实验室的研究人员，这事儿就传到了研究所二把手奥德。
- 中午，萨默林又回到了古德办公室，奥德和古德在等他。

❖ 萨默林事件

欺诈原因：

- “我的错误，不在于明知故犯地发表假数据而是屈服于研究所所长要我发布数据的巨大压力。”
- “他一次又一次的要我发布实验数据，草拟向公众和私人机构申请科研经费的报告。1973 年秋天，有一次当我没有做出新的惊人发现时，古德博士蛮横地指责我说在出成果方面是废物。[古德否认这点]这使我处于必须出东西的巨大压力之下。” 《美国医学会刊》

参考文献：中国科学院，《科学与诚信：发人深省的科研不端行为案例》

❖ 萨默林事件

萨默林案件引发的思考：

- 人际关系的紧张。
- 师生关系扭曲。
- 新闻媒体的不当介入。

意义：改变了公众对产生科研欺诈行为原因的认识。

参考文献：中国科学院，《科学与诚信：发人深省的科研不端行为案例》

美国：从“应对科研不端行为”到“建立巩固科研诚信”

◆第一阶段：面对科研不端行为（1970s-1980s）

- 1974 年萨默林事件：让公众最早意识到存在科研不端行为
- 1974 -1981 年，美国有 12 项科学不端行为被曝光



❖ 生物医学史上震动最大的事件：耶鲁医学院事件

• 1979年3月一个早晨，耶鲁大学医学院院长收到美国国家卫生院研究人员**海伦娜**的信，指控耶鲁教授**费立格**和其学生**索曼**剽窃她的论文。

- 海伦娜：向《新英格兰医学杂志》投稿
- 审稿人费立格建议该杂志拒绝这篇文章。
- 索曼借机剽窃了她的论文，并和费立格联名写成文章，向《美国医学杂志》投稿。可鬼差神使，这篇论文竟被送给海伦娜的导师评审，而他又把它交给了海伦娜，于是东窗事发。
- **索曼承认了抄袭，可却受到其导师和耶鲁大学的包庇。**但随后的调查发现，其文章中还有严重的伪造数据问题。这一事件持续了一年多，堪称生物医学史上震动最大的事件。

✓ Ar-Xiv数据库、BiorXiv



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



美国：从“应对科研不端行为”到“建立巩固科研诚信”

◆第一阶段：面对科研不端行为（1970s-1980s）

- 1974 年萨默林事件：让公众最早意识到存在科研不端行为
- 1974 -1981 年，美国有 12 项科学不端行为被曝光
- 1981年国会听证：政府首次介入科研欺诈行为的调查
- 80 年代前半期，数个重要学术机关就“科学不端行为的对策”问题进行了探讨，并发表数篇建议和总结性报告：1980 年，美国科学促进协会（ AAAS ）；1982 年，美国医科大学联合会（ AA MC ）；



科研不端行为进入政策解决的层面

- 1981年3月31日至4月1日，美国国会、众议院科学技术委员会下属“调查与监督分会”就生物医学领域发生的科研不端行为事件，进行了第一次听证会。
- 美国国会首次过问科研不端行为问题。这标志科研不端行为问题在美国开始走出科学共同体自控范围，成为一个社会问题，并且进入到政策解决的层面。



美国国会介入诚信调查

- 政府态度：

- 1981 年3月31 日—4月1日，美国前副总统、时任国会议员阿尔·戈尔组织了听证会
- 标志：国会首次过问科学研究中的欺诈行为
- “调查与监督分会”主席阿尔伯特·戈尔在分析了已经发生了的不端行为后，认为不论政府还是大学，都完全没有建立起举报不端行为的体系。



Albert Gore



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



科研不端行为进入政策解决的层面

- 听证会上科学界的态度
 - 作证的科研机构高级科学家们显示出对政府干预调查的不满；
 - 认为科研不端行为被夸大了，它即使存在也仍然是罕见的，现存的科研机制完全能够妥善地处理。
- 科学家们仍然认为科学界本身足以发现、处置和解决科研不端行为问题，外界无需也不应该干涉，但是科学发展运作模式的改变以及科研不端行为的日益严重，使得政策介入不可阻挡。

科研不端行为进入政策解决的层面

- 听证会之后的科研不端行为事件
 - 哈佛医学院的不端行为丑闻（约翰·达西造假事件）被揭露
 - 一向坚信科研自我管理机制的哈佛当局竟然没有能够看到他们眼皮子底下的**严重**问题。
- 1981年的一系列科研不端行为事件之后，国会责成政府部门和科研机构制定和推行一系列防范和惩戒科研不端行为的法规、政策和指南。



美国：从“应对科研不端行为”到“建立巩固科研诚信”

第二阶段：**应对**科研不端行为（1980s-1990s）

- **规章制度建立**：1985年美国国会通过了《卫生科研拓展法》，为原《公共卫生法》增加了有关科研不端行为的专门条款；1986年美国卫生与人类服务部下的公共卫生服务署发布《关于科研不端行为的临时政策》，制定了科研不端行为的第一个政府定义；1987年国家科学基金会发布《关于科学和工程研究中的不端行为的正式规章》。
- 典型案例：**巴尔的摩·今希 - 凯利事件 (1986 - 1996)**



❖ 巴尔的摩·今希 - 凯利事件 (1986 - 1996)

人物：

- 巴尔的摩 (D.Baltimore) ： 1975 年，因发现反转录酶而获得诺贝尔生理医学奖。麻省理工学院教授、怀特海德研究所首任所长
 - 今希·凯利 (Imanishi -Kari) ： 1981年，麻省理工学院癌症中心助理教授； 1985 年，塔夫茨大学助理教授
 - 奥图尔 (M.O' Toole) ： 博士后
- 事件： 1986年4月25 日发表在 《细胞》 杂志上的一篇文章： 报道的数据与实验记录不符。



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



❖ 巴尔的摩 . 今希 - 凯利事件 (1986 - 1996)

Cell
Volume 45, Issue 2, 25 April 1986, Pages 247-259
Article

 中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

Altered repertoire of endogenous immunoglobulin gene expression in transgenic mice containing a rearranged Mu heavy chain gene
David Weaver^{a, b}, Moema H. Reis^{b, c}, Christopher Albanese^{b, c}, Frank Costantini^d, David Baltimore^{a, b} and Thereza Imanishi-Kari^{b, c}
^a Whitehead Institute for Biomedical Research Nine Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 02142, USA
^b Department of Biology Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts 02139, USA
^c Department of Human Genetics and Development Columbia University College of Physicians and Surgeons, New York, New York 10032, USA
^d Center for Cancer Research Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts 02139, USA
Received 13 December 1985; Revised 10 February 1986. Available online 14 April 2004.

Abstract
C57BL/6 mice transgenic for a μ heavy chain gene, the VDJ region of which came from the BALB/c hybridoma 17.2.25, expressed high levels of antibody carrying determinants specific for the transgene (idiotypes). The individual antibodies made by hybridomas from transgenic mice, however, were generally encoded by endogenous genes; in most cases the transgene was present but not expressed. The endogenous, idiotype-positive antibodies had heavy chains that were notable for the high frequencies of J_H4 (as in the transgene) and V_H segments from the V_H81X family (unrelated to the transgene). The expression of endogenous genes mimicking the idiotype of the transgene

Purchase the full-text article
► PDF and HTML
► All references
► All images
► All tables

焦点：原始实验记录进行墨迹鉴定

Letter to the Editor

Retraction: Altered Repertoire of Endogenous Immunoglobulin Gene Expression in Transgenic Mice Containing a Rearranged Mu Heavy Chain Gene

The undersigned four authors wish to retract the article by Weaver et al. (Cell 45, 247-259, 1986) because of questions raised about the validity of certain data in the paper. Two authors (Thereza Imanishi-Kari and Moema H. Reis) do not believe that the questions raised have merit and are not parties to this retraction.

David Weaver,* Christopher Albanese,
Frank Costantini,† and David Baltimore‡
* Division of Tumor Immunology
Dana-Farber Cancer Institute
Boston, Massachusetts 02115
† Department of Human Genetics and Development
Columbia University
New York, New York 10032
‡ The Whitehead Institute
Cambridge, Massachusetts 02142
and The Rockefeller University
New York, New York 10021-6399



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



❖ 巴尔的摩 . 今希 - 凯利事件 (1986 - 1996)

结论及影响：

- 1991年，美国国立卫生研究院(NIH)调查小组的报告泄露后，巴尔的摩被迫辞去洛克菲勒大学校长职务。
- 1996年，NIH的另一个独立调查小组推翻了1991年调查小组对凯利的全部19项指控。
- 1996年，调查小组发现今希 - 凯利实验数据的许多错误，但这些错误是随机和无方向性的，而不是被蓄意歪曲。
- 今希 - 凯利终于得到平反，她在研究上所犯的错误并非有意欺诈，对巴尔的摩的指责自然也烟消云散。



❖ 巴尔的摩·今希 - 凯利事件 (1986 - 1996)

巴尔的摩同行，与其共获得诺贝尔生物学或医学奖的威斯康星大学教授霍华德·特明认为：

巴尔的摩的不当之处在于，不论是谁质疑你的实验你都有责任进行核实；你发表了文章就必须负责任，这是学术界铁定的规矩；与俄国、德国和日本的科学形成对比的是，美国科学有一个强项，那就是：即使是最资深的教授也需要认真对待最低级技术人员或者研究生的质疑，考虑他们批评意见。这是美国科学最基本的特色之一。

参考文献：《大背叛科学中的欺诈》

❖ 巴尔的摩·今希 - 凯利事件 (1986 - 1996)

- 奥图尔当时被媒体渲染为揭露欺诈、挑战权威的英雄，而有关方面主要依赖墨迹鉴定来判实验记录是否真，而不是进行严肃的学术审查。
- 评判学术研究中是否存在不正当行为，由专家组成的监督机构是必需的。
- 但是，如果受到非学术因素干扰由外行去扮演一些不必要的角色，会不会把本来简单事情越弄糟？

参考文献：科学史家丹尼尔·柯维勒斯 《巴尔的摩事件》（1998年）

美国：从“应对科研不端行为”到“建立巩固科研诚信”

第二阶段：应对科研不端行为（1980s-1990s）

- **监督机构成立**：1989年3月，美国卫生研究院NIH成立了科学诚信办公室和科学诚信审查办公室，专门负责调查科学不端行为。1992年3月，OSI和OSIR被整合成立了研究诚信办公室ORI，由卫生与人类服务部直接管辖。
- 20世纪90年代主要研究型大学相继制定了有关科研不端行为的政策和处理程序。



美国：从“应对科研不端行为”到“建立巩固科研诚信”

第二阶段：应对科研不端行为（1980s-1990s）

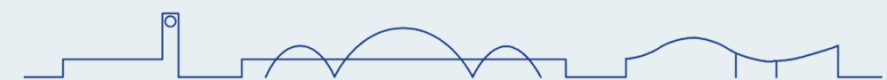
- 学会和科学出版界发布了科研道德行为指南。
- RCR教育的开展
 - 1989年，NIH发布了第一个将RCR培训纳入到基金申请指导的政策通告；
 - “RCR教育计划”：80s末在ORI和NSF资助下，美国研究生院委员会启动的一项旨在加强研究生科研诚信教育的研究与示范项目。



美国：从“应对科研不端行为”到“建立巩固科研诚信”

• 第三阶段：建立科研诚信（1990s-2000s）

- 科研不端行为的界定：
 - 1985年以后，学术界和管理界开始关注如何界定科研不端行为的问题；
 - 2000年12月，白宫科技政策办公室（OSTP）下属的国家科技委员会（NSTC）正式颁布了科研不端行为的定义，主要指“在计划、实施、评议研究或报道研究成果中伪造（Fabrication）、篡改（Falsification）或剽窃（Plagiarism）”简称为FFP。



美国：从“应对科研不端行为”到“建立巩固科研诚信”

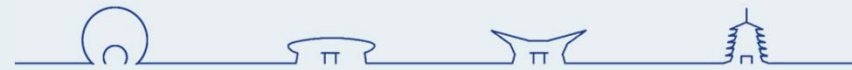
- 第三阶段：**建立**科研诚信（1990s-2000s）

- 科研不端行为蔓延到科学研究各个领域

- 2002年物理学两个重大事件：劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）：尼诺夫事件；美国朗讯科技公司贝尔实验室：**舍恩事件**



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



❖ “科学神通” 舍恩事件

- ◆舍恩，1970年，聪明、踏实、勤奋、与他人相处良好，5年时间获得了学士和硕士文凭，并在康斯坦茨大学获得博士学位。
- ◆贝尔实验室要开始有机晶体方面的研究，需要半导体物理学术背景的物理学家对晶体进行电气分析。德国科学家舍恩（Jan Hendrik Schon）1998年加入美国贝尔实验室。



参考文献：中国科学院，《科学与诚信：发人深省的科研不端行为案例》

❖ “科学神通” 舍恩事件

- ◆1998年，舍恩宣称已获得了聚酰亚胺场效应晶体管，并公布了晶体表面的电压和电流的测量值，测量了低温环境下，有机晶体表面的电荷迁移率。
- ◆1999年，利用氧化铝溅镀技术支撑了并五苯场效应晶体管。
- ◆2000年，转向激光领域，纳米领域.....

参考文献：中国科学院，《科学与诚信：发人深省的科研不端行为案例》

❖ “科学神通” 舍恩事件

- ◆ 舍恩在不同研究领域有了多项重大发现，学术论文也如搭载了高速列车一样迅速刊登出来。
- ◆ 2000年，在Science上发表了5篇论文，在Nature上发表了3篇论文；
- ◆ 2001年，在Science上发表了4篇论文，在Nature上发表了4篇论文；
- ◆ 在贝尔实验室的3年时间里，舍恩总共发表了90多篇论文，而在2001年论文高产期，平均每8天就有一篇他署名的论文发表。

参考文献：中国科学院，《科学与诚信：发人深省的科研不端行为案例》

❖ “科学神通” 舍恩事件

- ◆科研同行开始重视舍恩所从事的研究工作，试图在舍恩基础上进一步开展有机晶体学的研究。这时，**问题来了**
- ◆其他研究人员无法重复实验，
- ◆同实验室人员**门罗的指控**：无法解释提供的检测数据为何如此完美。沟通、面谈之后平息了。
- ◆**导火索**：卢发现舍恩发表在Science和Nature上的相关文章，内容、数据重复，**实验条件不同而实验结果相同。**

参考文献：中国科学院，《科学与诚信：发人深省的科研不端行为案例》

❖ “科学神通” 舍恩事件

- ◆ 2002年5月，贝尔实验室开始成立调查组对舍恩可能存在的科研不端行为、数据的有效性和其在论文中使用的科学方法是否合理等问题进行调查。
- ◆ 调查组成员：斯坦福大学的著名超导专家马尔科姆、2000年诺贝尔奖获得者克勒默、曾试图重复，舍恩实验的物理学家达塔、最早质疑舍恩研究真实性的前同事门罗，美国科学院院士赫尔兹尼克。
- ◆ 依据美国联邦政府2000年颁布的《关于科研不端行为的联邦政策》
从**数据的替换、过于精确的实验数据及与已知物理理论知识相矛盾**三

个层面来查

⁴¹ 参考文献：中国科学院，《科学与诚信：发人深省的科研不端行为案例》

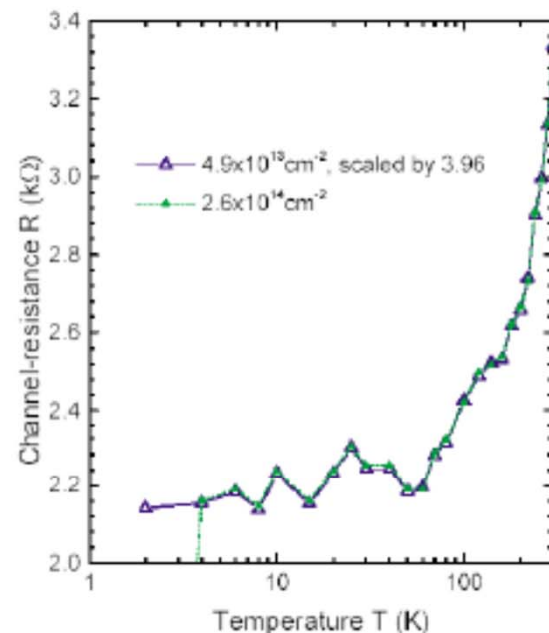
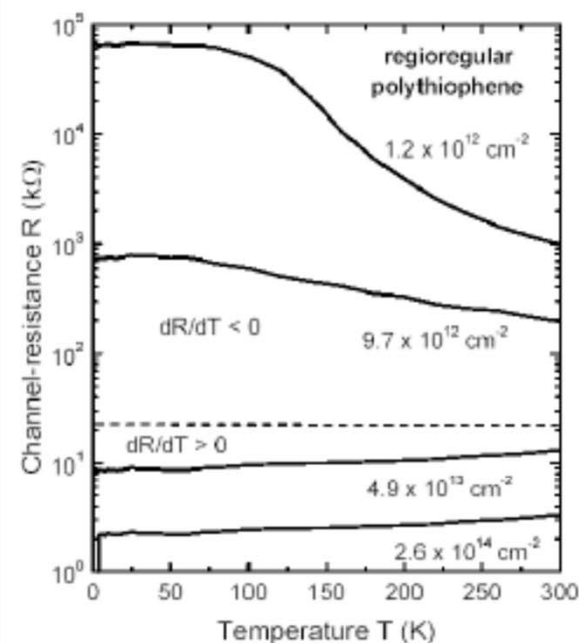
❖ “科学神通” 舍恩事件

◆调查发现：

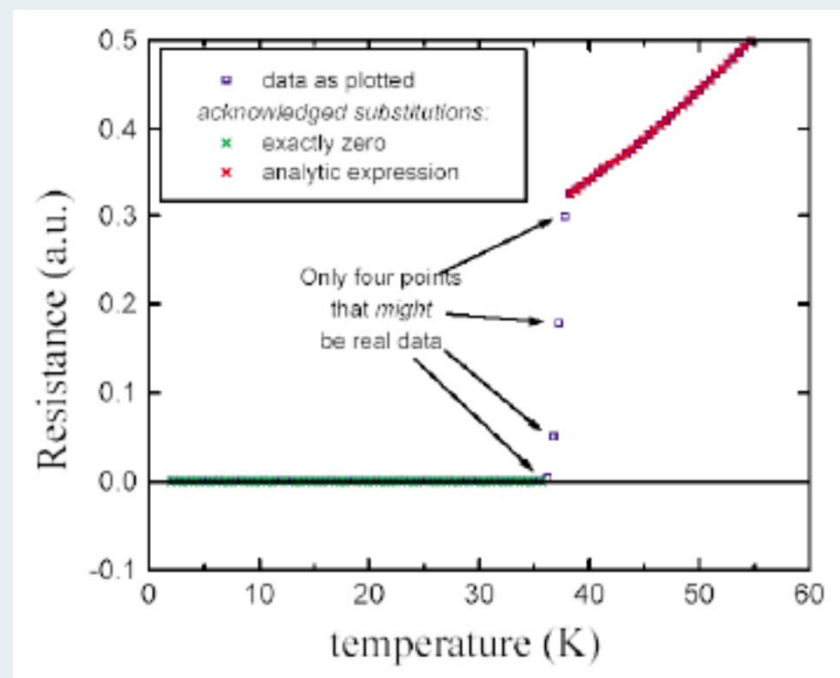
- 全部的器件制作、物理测量和数据处理等工作都是舍恩独自完成的，其合作者除提供研究所需要的原始材料外并未介入整个研究过程，为并未亲眼目睹相关试验的结果；
- 几乎所有的原始数据电子文件均被舍恩删除；
- 可以证明研究成果的设备或者损坏或者被丢弃；

◆ 结论：24项指控中，有16项存在伪造和篡改数据的科研不端行为。

❖ “科学神通” 舍恩事件



DATA SUBSTITUTION was found in a paper describing gate-induced superconductivity in polythiophene.² The published figure (left panel) shows resistance for four values of surface charge density. Superconductivity sets in at the highest density. The bottom two curves are replotted in the right panel, with the curve for a density of $4.9 \times 10^{13}/\text{cm}^2$ divided by 3.96. An investigation found that the data were the same, except for one point. (Reproduced from ref. 1.)



❖ “科学神通” 舍恩事件

◆处理：

- 舍恩被解聘；
- 包括Science和Nature在内的期刊撤销了舍恩发表的所有论文；
- 虽然舍恩在读博期间并没有科研不端，但舍恩的不端行为影响了康斯坦茨大学的声誉，因此取消了他的博士学位；
- 德意志研究联合会决定不再支持舍恩的学术研究活动。

参考文献：中国科学院，《科学与诚信：发人深省的科研不端行为案例》

❖ “科学神通” 舍恩事件

◆启示：

- 机构内部审查机制失效；加强机构内部的监督与管理；
- 贝尔实验室急于掌控研究的制高点。遵循科学规律，营造良好的科学研究环境。

参考文献：中国科学院，《科学与诚信：发人深省的科研不端行为案例》

美国：从“应对科研不端行为”到“建立巩固科研诚信”

•第三阶段：建立科研诚信（1990s-2000s）

•科研不端行为蔓延到科学研究各个领域

–2002年物理学两个重大事件：劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）：尼诺夫事件；美国朗讯科技公司贝尔实验室：舍恩事件

•科研环境的建设

–进入新世纪以后，关注的焦点开始转移，更加关注在研究机构建立有利于科研诚信的环境

–诚信既是科研人员个人也是他们所在的工作机构的特征

–科研机构的开放系统模式；对科研道德建设的外部影响



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



美国：从“应对科研不端行为”到“建立巩固科研诚信”

• 第四阶段： **巩固**科研诚信（2000s-）

- 加强科研诚信教育：

- 2007年6月30日，由美国众议院科学技术委员会通过，总统签署“美国创造机会提升技术、教育和科技法”

- 2009年，NIH和NSF的RCR教育新政策：强制教育

- 2010年，各大学开设常规的RCR课程

- 2009年《怎样当一名科学家：科学研究中的负责行为指南》

（第三版）



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



美国：从“应对科研不端行为”到“建立巩固科研诚信”

•第四阶段：巩固科研诚信（2000s-）

•颁布相关科研诚信政策

–应奥巴马要求,2010年12月17日美国白宫科技政策办公室（OSTP）
，发布了关于联邦机构如何制定科研诚信政策的高级指南。

–2011年1月28日，美国内务部出台了科研诚信政策，颁布相应的指导
法规和调查程序，并指定相关负责人。



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



美国：从“应对科研不端行为”到“建立巩固科研诚信”

•第四阶段：巩固科研诚信（2000s-）

•颁布相关科研诚信政策

拜登总统于2021年签署《关于通过科学诚信和循证决策恢复对政府信任的总统备忘录》以减少政治对科学研究的干预。

白宫科技政策办公室成立专项工作组于2022年发布《保护政府科学诚信报告》，2023年发布《美国联邦科学诚信政策和实践框架》（简称《框架》），对美国科学诚信架构作出最新规划与指导。

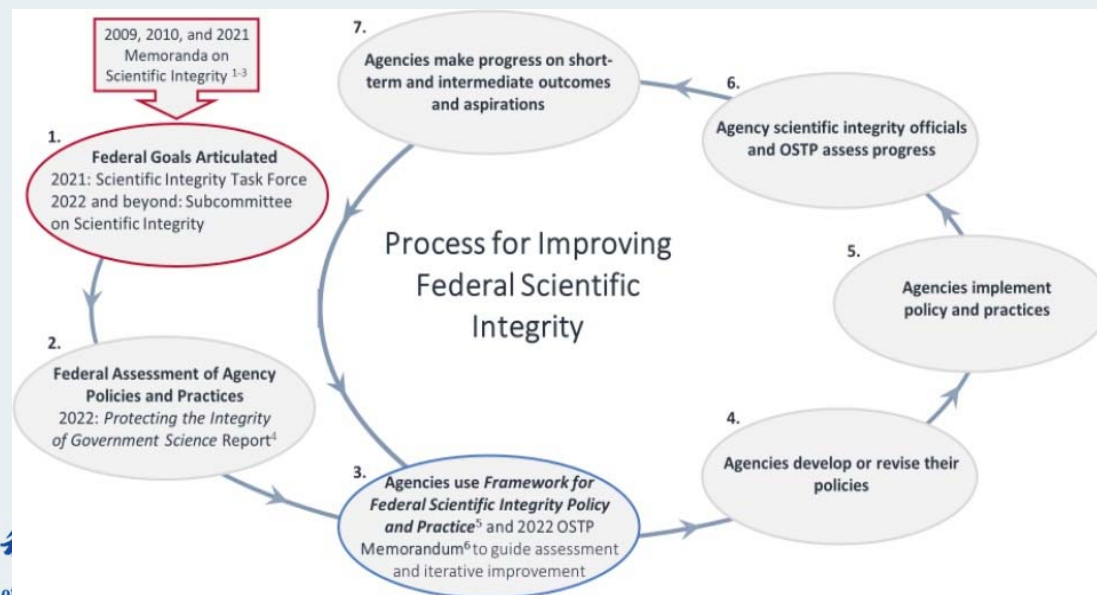


美国：从“应对科研不端行为”到“建立巩固科研诚信”

•第四阶段：巩固科研诚信（2000s-）

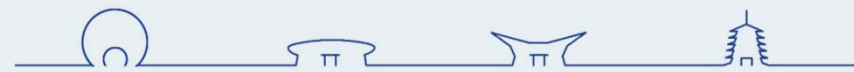
- 白宫科技政策办公室2023年发布《美国联邦科学诚信政策和实践框架》（简称《框架》），对美国科学诚信架构作出最新规划与指导。

科学诚信是在进行、管理、使用科学和科学活动的结果以及传播科学和科学活动时，对专业实践、道德行为以及诚实和客观原则的坚持。包容性、透明度和保护其不受不当影响是科学诚信的标志。



小结：美国科研不端行为监管机制建设

- **政策的完善**：形成了并不断完善了从政府、研究学会到科研院所不同层次的政策法规。
- **教育的实施**：通过教育的形式使科学家、管理者了解科研诚信的重要性，强化他们的规范行为，提高科学家的自律意识，使失范行为的成本增加，从源头上治理科研道德失范行为，使科研不端行为的发生降低到最小程度。
- **环境的建设**：良好健康的科研环境能够有效制约科研不端行为的产生。



中国科研失范行为治理

完善制度、规范管理、严厉惩处学术不端行为、科研诚信宣传和教育

• 不能、不敢、不想



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



中国科研失信行为治理

• 设置科研诚信管理机构

表1 中国科研诚信管理部门建设情况

名称	设立部门名称	成立时间
中国科学院	科学道德建设委员会	1996 年 11 月
中国工程院	科学道德建设委员会	1997 年 8 月
国家自然科学基金委员会	国家自然科学基金委员会监督委员会	1998 年 12 月
教育部	教育部社会科学委员会学风建设委员会	2006 年 5 月
科技部	科技部科研诚信建设办公室	2006 年 11 月
科技部等*	科研诚信建设联席会议制度	2007 年 3 月

* 第一届科研诚信建设联席会议制度由科技部、教育部、中国科学院、中国工程院、国家自然科学基金委员会和中国科学技术协会 6 个部门组成,后又增加了财政部、人力资源和社会保障部、卫生部和解放军总装备部,总数达到 10 个。

参考文献：叶青,杨树启,张月红.科研诚信是全球永远的课题——中国科研管理与学术出版的诚信环境[J].中国科技期刊研究,2015,26(10):1040-1045.

中国科研失信行为治理

- 1. 设置科研诚信管理机构
- 2018年，科技部成立“科技监督与诚信建设司”。



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



中国科研失范行为治理

• 2.印发相关制度规范



图 科研诚信相关政策年发文章量

参考文献：冯凌子, 刘敬, 袁军鹏. 基于政策文献量化的我国科研诚信政策变迁分析, 第十一届全国科学计量学与科教评价研讨会, 2019.4.26

科研诚信的制度化

2017年8月

科技部诚信建设办公室

《科研诚信建设相关法律法规和文件汇编》

第一部分 相关法律法规

中华人民共和国科学技术进步法
中华人民共和国学位条例
国家自然科学基金条例
事业单位人事管理条例

第二部分 中央和国务院文件

中共中央国务院关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见
中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见
国家创新驱动发展战略纲要
国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见
社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）
关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革的方案
关于优化学术环境的指导意见

第三部分 多部门联合发布的文件

关于科技工作者行为准则的若干意见
关于改进科学技术评价工作的决定
关于动员和组织广大科技工作者为建设创新型国家作出新贡献的

（四）国家卫生和计划生育委员会文件

关于涉及人的生物医学研究伦理审查办法
关于促进卫生科技工作发展的指导意见
中医药临床研究伦理审查管理规范
关于进一步加强医学科研项目和资金管理的通知
医学科研诚信和相关行为规范

（五）国家新闻出版广播电视总局文件

关于进一步加强学术著作出版规范的通知
关于规范学术期刊出版秩序促进学术期刊健康发展的通知

（六）中国科学院文件

中国科学院院士增选投诉信处理办法
中国科学院院士科学道德自律准则
中国科学院科技工作者行为准则
中国科学院院士违背科学道德行为处理办法
中国科学院学部科学道德建设委员会关于院士兼职问题的几点意见
中国科学院关于科学理念的宣言
中国科学院关于加强科研行为规范建设的意见
中国科学院院士增选工作中被推荐人行为守则

第四部分 各部门发布的文件

（一）教育部文件

关于加强学术道德建设的若干意见
教育部关于进一步加强和改进师德建设的意见
教育部关于树立社会主义荣辱观进一步加强学术道德建设的意见
教育部关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知
教育部关于进一步改进高等学校哲学社会科学研究评价的意见
教育部关于切实加强和改进高等学校学风建设的实施意见
学位论文作假行为处理办法
教育部关于进一步加强高校科研项目管理的规定
教育部关于进一步规范高校科研行为的意见
教育部关于深化高等学校科技评价改革的意见
关于建立健全高校师德建设长效机制的意见
中共教育部党组关于强化学风建设责任实行通报问责机制的通知
高等学校预防与处理学术不端行为办法

（二）科学技术部文件

国家科技计划项目评估评审行为准则与督查办法
关于在国家科技计划管理中建立信用管理制度的决定
国家科技计划实施中科研不端行为处理办法（试行）
关于组织国家科技重大专项项目课题承担单位和参与人员签订科研诚信承诺书的通知

中国科研失范行为治理

• 2. 印发相关制度规范

2012年6月12日，教育部发布的《学位论文作假行为处理办法》。



第三条 本办法所称学位论文作假行为包括下列情形：

(一) 购买、出售学位论文或者组织学位论文买卖的；

(二) 由他人代写、为他人代写学位论文或者组织学位论文代写的；

(三) 剽窃他人作品和学术成果的；

(四) 伪造数据的；

(五) 有其他严重学位论文作假行为的。



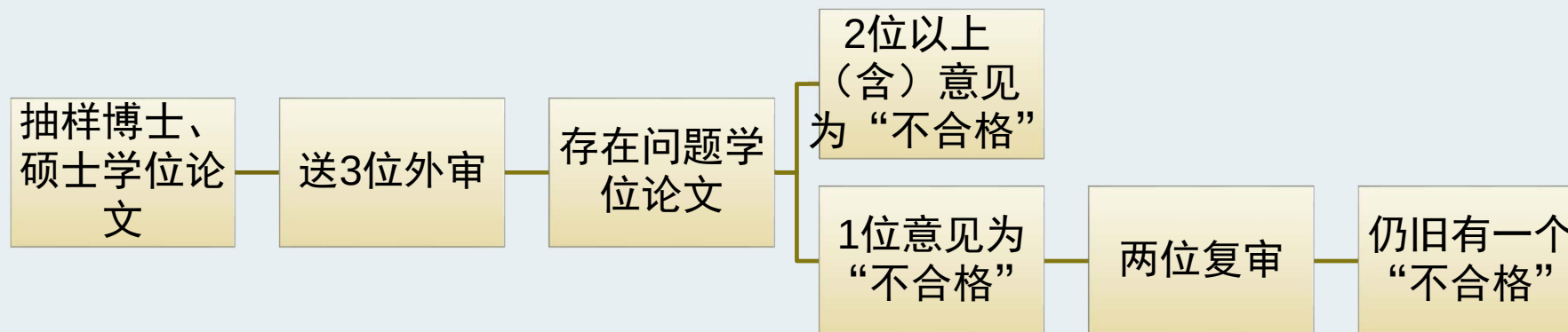
中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

中国科研失范行为治理

• 2. 印发相关制度规范

国务院学位委员会 教育部关于印发《博士硕士学位论文抽检办法》的通知

学位[2014]5号



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

中国科研失范行为治理

• 2. 印发相关制度规范

2016年6月，教育部发布的《高等学校预防与处理学术不端行为办法》。



高等学校应当建设集**教育、预防、监督、惩治于一体**的**学术诚信体系**。

第八条 高等学校应当利用**信息技术**等手段，建立对学术成果、学位论文所涉及内容的知识产权查询制度，健全学术规范监督机制。

第九条 高等学校应当建立健全科研管理制度，在**合理期限内保存研究的原始数据和资料**，保证科研档案和数据的真实性、完整性。

第十一条 高等学校应当建立教学科研人员学术诚信记录，在年度考核、职称评定、岗位聘用、课题立项、人才计划、评优奖励中强化**学术诚信考核**。



中国科研失范行为治理

- 2. 印发相关制度规范

2018年6月，两办印发《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》。



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

中国科研失范行为治理

• 2.印发相关制度规范

- 科研人员要恪守科学道德准则，遵守科研活动规范，践行科研诚信要求，不得抄袭、剽窃他人科研成果或者伪造、篡改研究数据、研究结论；
- 不得购买、代写、代投论文，虚构同行评议专家及评议意见；
- 不得违反论文署名规范，擅自标注或虚假标注获得科技计划（专项、基金等）等资助；
- 不得弄虚作假，骗取科技计划（专项、基金等）项目、科研经费以及奖励、荣誉等；
- 不得有其他违背科研诚信要求的行为。



中国科研失范行为治理

- 2. 印发相关制度规范

2019年6月，两办印发《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》。



中国科研失范行为治理

• 2.印发相关制度规范



中华人民共和国科学技术部
Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China

请输入关键字

搜索

首页 组织机构 信息公开 科技政策 科技计划 政务服务 党建工作 公众参与 专题专栏

信息名称:	关于印发《科研诚信案件调查处理规则（试行）》的通知		
索引号:	306--2019-114	信息类别:	规范性文件2019
发布机构:	科技部 中央宣传部 最高人民法院 最高人民检察院 国家发展改革委 教育部 工业和信息化部 公安部 财政部 人力资源社会保障部 农业农村部 国家卫生健康委 国家市场监管总局 中科院 社科院 工程院 自然科学基金委 中国科协 中央军委装备发展部 中央军委科技委	发文日期:	2019年09月25日
文号:	国科发监〔2019〕323号	效力:	

关于印发《科研诚信案件调查处理规则（试行）》的通知

国科发监〔2019〕323号

科研诚信建设联席会议成员单位，各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅（委、局），新疆生产建设兵团科技

中国科研失范行为治理

（四）建立健全职责明确、高效协同的科研诚信管理体系。

科技部、中国社科院分别负责自然科学领域和哲学社会科学领域科研诚信工作的统筹协调和宏观指导。

科技计划管理部门要加强科技计划的科研诚信管理，管理全过程。

教育、卫生健康、新闻出版等部门要完善内控制度，加强科研诚信建设。

中国科学院、中国工程院、中国科协要强化对院士的科研诚信要求和监督管理，加强院士推荐（提名）的诚信审核。

科研机构、高等学校要通过单位章程或制定**学术委员会**章程，对学术委员会科研诚信工作任务、职责权限作出明确规定。

学会、协会、研究会等社会团体要发挥自律自净功能。



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



学术调查流程

职责分工

- 所在单位负责调查
- 上级主管部门
- 省级科技行政管理部门
- 基金资助单位
- 奖励、人才管理部门
- 论文第一作者或者第一通讯作者的第一署各单位

调查流程

- 初核：2名工作人员，受理或者转送
- 调查：行政调查和学术评议，专家组不少于5人，由同行科技专家、管理专家、科研伦理专家等组成；谈话至少有2人。
- 申诉复查。

处理措施

- 诫勉谈话；
- 通报批评；
- 暂停财政资助科研项目和科研活动，限期整改；
- 终止或撤销项目资助、奖励、称号、职称、职务等；
- 限制申报项目、人才称号、职称晋升；
- 取消导师资格、专家等资格；
- 暂缓授予学位、不授予学位或撤销学位；
- 其它处理



中国科研失范行为治理

• 2.印发相关制度规范

	中华人民共和国科学技术部 Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China	请输入关键字	搜索				
首页	组织机构	信息公开	科技政策	政务服务	党建工作	公众参与	专题专栏
标 题: 科技部等二十二部门关于印发《科研失信行为调查处理规则》的通知				发 文 机 构: 科技部 中央宣传部 最高人民法院 最高人民检察院 国家发展改革委 教育部 工业和信息化部 公安部 财政部 人力资源社会保障部 农业农村部 国家卫生健康委 国务院国资委 市场监管总局 中科院 社科院 工程院 自然科学基金委 国防科工局 中国科协 中央军委装备发展部 中央军委科学技术委员会			
索引号: 306-35-2022-81		成文日期: 2022年08月25日		发布日期: 2022年09月14日		有效 性: 有效	
发文字号: 国科发监〔2022〕221号							



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



中国科研失信行为治理

• 2. 印发相关制度规范

◆ 强化惩戒 新增7种科研失信行为

1. 无实质学术贡献署名；
2. 重复发表；
3. 伪造研究成果；
4. 买卖实验研究数据
5. 代投论文或项目申报验收材料；
6. 以弄虚作假方式获得科技伦理审查批准或伪造、篡改科技伦理审查批准文件；
7. 采取“请托”等不正当手段获得科研活动审批。

◆ 教育引导 鼓励科研人员主动纠错

◆ 制度+教育 营造风清气正的科研环境



中国科研失范行为治理

- 2.印发相关制度规范

2015年，中国科协等七部门联合印发《发表学术论文“五不准”》；

- 中国科学院科研道德委员会办公室
- 2018年，关于在学术论文署名中常见问题或错误的诚信提醒；
- 2019年，关于在生物医学研究中恪守科研伦理的“提醒”；
- 2020年，关于科研活动原始记录中常见问题或错误的诚信提醒；
- 2021年，关于在公众媒体上发布学术成果常见问题或错误的诚信提醒；
- 2022年，关于在科技奖励推荐过程中常见问题的诚信提醒。
- 2023年，关于在同行评议过程中常见问题的诚信提醒。
- 2024年，关于在科研活动中规范使用人工智能技术的诚信提醒



中国科研失范行为治理

• 3.学术不端行为处理

- ◆ 2007年科技部牵头发起成立的科研诚信建设联席会议机制，目前成员单位已达22家。研究科研诚信建设的重大政策措施，协调解决科研诚信建设中的重大问题，组织开展联合调查等。
- ◆ 科技部会同教育部、卫生健康委、自然科学基金委等联席会议成员单位建立了常态化通报机制，由调查单位、主管部门、联席会议通报科研失信行为调查处理结果。
- 案例1：原西安交通大学李连生伪造剽窃事件
- 案例2：贺建奎基因编辑婴儿事件
- 案例3：南京大学梁莹事件
-

中国科研失范行为治理

• 3.学术不端行为处理



中国科学院大学

University of Chinese Academy of Sciences

English | 中国科学院

首页 学校概况 培养机构 师资队伍 教育教学 合作交流 招生就业 校园文化 继续教育 图书论文

首页

通知公告

图片新闻

新闻速递

传媒聚焦

科苑动态

高教之窗

首页 > 通知公告

中国科学院大学关于撤销赵敏博士学位的公告

来源：中国科学院大学 责任编辑： 作者：中国科学院大学 日期：2012年12月06日

【字体：大 中 小】 [打印本页](#) [关闭窗口](#)

经查实，我校2006届博士毕业生赵敏（学号200318002700175）博士学位论文存在严重抄袭。依据《中国科学院大学学位授予工作细则》的规定，撤销其博士学位（学位证书编号：8000122006001486），待第三届第9次学位评定委员会进行追认；依据《中国科学院大学学生管理规定》，吊销赵敏博士毕业证书（毕业证书编号：800011200601001869）；依据《中国科学院大学导师工作条例》的规定，取消该生导师的研究生指导教师资格；依据《中国科学院大学自主设置学科及学科培养点管理办法》，责令渗流力学研究生培养点限期整改，在两年的整改期间停止招生。

特此公告。

中国科研失范行为治理

- 4. 科研诚信教育

教育部办公厅文件

教研厅〔2019〕1号

教育部办公厅关于进一步规范和加强
研究生培养管理的通知

- 自2019年9月起，中国科学院大学面向全校硕士、博士研究生开设了必修课《学术道德与写作规范》。



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



提纲

1

学术道德行为的分类及典型事例

2

学术不端行为的演变历史

3

各国应对学术不端行为的举措

4

科研诚信教育



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



科研诚信的制度化

- **大学**开设科研伦理道德教育，例如，佛罗里达州立大学开设了一门跨学科的“科学、技术与社会”课程，充分利用每周“科学时代”的信息资源来开展案例分析与小组讨论、邀请嘉宾进行演讲、使用档案袋评估学生的学习。
- **科研诚信办公室**在普及科研诚信知识、开展科研诚信教育方面发挥了重要的作用。开展了一系列负责任的研究行为的教育和培训项目。

参考文献：曲安琪. 美国科研不端行为治理制度化探析[硕士学位论文],东北大学



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



科研诚信的制度化

- **科研诚信教育从校园抓起**
 - 第一，建立“诚信誓言”制度。
 - 第二，塑造诚信的校园文化。
 - 第三，利用图书馆和互联网进行科研诚信教育。
 - 第四，对科研不诚信者严惩不贷。
- **科研诚信教育与科研投入的紧密结合**
- **负责任研究行为（教育的普及和深化）**



大学的荣誉法则

- 美国大学荣誉制度的历史发展

- 起源

- 1817年，威廉与玛丽学院，无人监考制度
 - 1830年，法令，如果有学生违背了学校给予的这份信任，那么该学生将会受到开除的严重处分
 - 没有一个学生放弃了自己的荣誉 降低身份去作弊
 - 当时它并没有对美国其他学校产生什么影响

参考文献：黄梅,白春阳.美国大学荣誉制度及其对我国大学生诚信教育的启示[J].高教学刊,2016,(4):7-9.



大学的荣誉法则

- **美国大学荣誉制度的历史发展**

- 美国的大学生也不是生就诚实守信的
 - 独立战争和南北战争，大学生反对权威、争取独立及摆脱学校和教师的控制成了当时大学生们的时尚
 - 撒谎、失信、抄袭、作弊甚至不服从老师和学校管理的现象很严重
- 严格规定引起暴力冲突
 - 高校制定了更为严格的校规来约束学生们的不当行为
 - 严格的校规没有约束住学生们的不当行为，激起了学生们的不满和反抗
 - 托马斯·杰斐逊创建的弗吉尼亚大学中，类似的暴力冲突事件也时有发生
 - 1840年，一名学生在骚乱中开枪将一名法学教授打死

参考文献：黄梅,白春阳.美国大学荣誉制度及其对我国大学生诚信教育的启示[J].高教学刊,2016,(4):7-9.

大学的荣誉法则

- **美国大学荣誉制度的历史发展**

- 荣誉制度成立

- 继任的法学教授塔克尔发现其中的重要原因是学校的管理过于严苛
 - 迁怒作为执行者的教授们
 - 1842年，学生在考试时签署一项声明，声明自己没有从他处得到帮助，后来加上自己也没有给予他人帮助
 - 实施中**帮助学生进行自我管理，培养学生诚信感、责任感、荣誉感**
 - 声明就是美国著名的“荣誉制度”中的“荣誉誓词”的开端
 - 弗吉尼亚大学的成功实践开启了学生自我管理的诚信教育制度
 - **普林斯顿大学在1893年建立了荣誉制度，1915年123/425实行**

参考文献：黄梅,白春阳.美国大学荣誉制度及其对我国大学生诚信教育的启示[J].高教学刊,2016,(4):7-9.

大学的荣誉法则

- **美国大学荣誉制度的基本情况Honor Code**

- **原则**：学生一开始就被告知如果有说谎、欺骗、抄袭、作弊、盗窃等不端行为，将面临的惩罚后果，严重时将被学校永久开除
- **组织机构**：荣誉委员会主席团、支持委员、道德准则和标准陪审团
- **实施流程**：入校的第一天要签署荣誉准则、发誓在大学上学期间保证不撒谎 不作弊、不盗窃，接受荣誉制度，如果学生拒绝接受，学校拒绝学生入学；宣传荣誉制度依照要求对学生们进行教育；如果学生违反了荣誉制度，要对他的行为进行判定

参考文献：黄梅,白春阳.美国大学荣誉制度及其对我国大学生诚信教育的启示[J].高教学刊,2016,(4):7-9.

大学的荣誉法则

- **普林斯顿大学防作弊的荣誉系统**

- **1983年由本科生建立，遵守荣誉法则视为一名普林斯顿学生最重要的义务。**
- **双重责任：**作为个人，他们不能违反法则；作为学生群体，他们有责任报告涉嫌违反法则的行为。
- **实施流程：**在被大学录取时要签署一份保证书，并在每次参加测验、考试时做出书面承诺。
- **认定处理：**学生涉嫌违反荣誉法则的行为由本科生荣誉委员会处理。对违反校规或违反其他与学术作品有关规定的行为，由教师/学生纪律委员

参考文献：黄梅,白春阳.美国大学荣誉制度及其对我国大学生诚信教育的启示[J].高教学刊,2016,(4):7-9.

大学的荣誉法则

- **荣誉法则的核心精神**

- 尊重知识的独创性和数据的客观真实性
- 如果你声明你所提交的作业、考卷、实验数据、论文等是自己完成的，它们应当确实是你自己努力的结果。
- 如果你利用了别人的工作，参考了相关研究资料，须加以必要的引证或给予恰当的说明。

参考文献：《画说科研诚信》



University of Chinese Academy of Sciences

大学的荣誉法则

- 美国弗吉尼亚大学的荣誉体系案例

- 在“我以我的荣誉担保,我没有说谎、欺骗和偷盗”的承诺下,人与人之间表现出充分的信任。有位来自澳大利亚的女生在期末考试那一天要回家奔丧,教授将试卷交给她说:“回去吧,在飞机上把它做完。”教授没有要求她提供任何人的监督。这位女生真的在飞机上把试卷在规定的时间内独立完成,然后将试卷封好交给一位空姐代为寄出。空姐在信封上写下:“林西·柏德小姐在旅程中用3个小时独立完成了这场考试,全体在美国国家联合航空公司第1433号民航客机的服务人员可以作证。我们可以以我们的名誉担保并祝贺弗吉尼亚大学有如此卓有成效的荣誉体系和信誉卓著的学生。”

大学的荣誉法则

• 诚实学习

- 严格按照老师的要求完成作业、论文和考试等学习任务
- 独立完成自己应当做的部分，而不应借用别人的观点或参照别人的作业内容，更不能抄袭剽窃
 - 阅读作业不能略去不读
 - 在做作业时应当认真提出自己的见解
 - 在考试时只能利用可以带进考场的东西
 - 在写论文时不能简单地复制粘贴参考文献或网上文章的内容
 - 引用他人的文献或观点必须注明出处。

参考文献：《画说科研诚信》



大学的荣誉法则

告别“分工协作”



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



大学的荣誉法则

• 诚实做实验

- 精确有效地完成实验，真实地记录和展示实验数据
 - 不论是用实验记录本还是用计算机，都必须使实验记录完整而精确地反映实验过程。
 - 做完实验后要尽快精确地记录结果，而不是事后凭记忆补记；
 - 如果实验失败后重新进行实验，可以将有关记录标注为错误数据，但不应随意销毁或删除。

• 绝对不能

- 伪造、捏造实验过程
- 不加说明地借用他人的实验结果
- 改动数据或隐瞒“不好的”结果

参考文献：《画说科研诚信》

黄禹锡的 造假丑闻



记录实验结果的照片需要进行数字处理，这也给伪造和捏造实验数据者打开了方便之门。韩国首尔国立大学调查委员会指出，这些细胞既不独特，也并非来自于患者

参考文献：《画说科研诚信》

大学的荣誉法则

- **诚实写论文**

- 是做自己研究，自己组织论文，并将论文用自己的话写出来
- 学位论文和大多数课程论文都是需要独立完成的
- 参考相关文献，与老师和同学讨论你的研究计划、论文写作框架等，或请他们阅读你的论文草稿并提出意见或建议

参考文献：《画说科研诚信》



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



正确使用
网络信息
资源



清晰地标明所摘抄材料的出处，并将其与自己的想法或表述区分开来

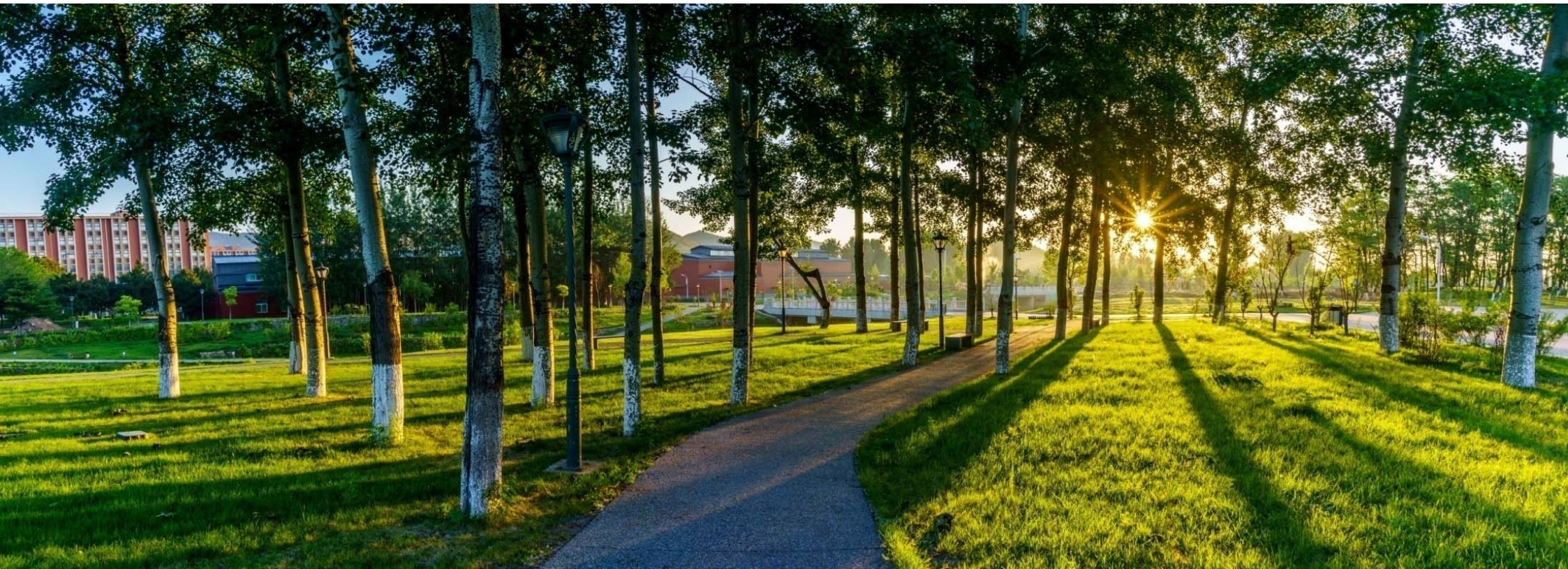
参考文献：《画说科研诚信》

研究生面临的挑战

➤ 解答困惑，开展负责任的研究

- 1 科研选题要注意
- 2 研究方案、计划这样做
- 3 数据采集有规矩
- 4 数据图像处理怎么办
- 5 数据保存与共享
- 6 研究对象要保护
- 7 实验室安全要牢记
- 8 合作研究有规则
- 9 师生关系须和谐
- 10 利益冲突要控制
- 11 同行评议非易事
- 12 科研合同要遵守
- 13 AIGC与科研诚信
- 14 开放科学与科研诚信
- 15 科技安全当牢记





THANKS



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

